

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

ابتدا دامنه هر یک از توابع  $f$  و  $g$  را به دست می آوریم:

$$f(x) = \frac{x-4}{\sqrt{(x-2)(x-3)}} \Rightarrow (x-2)(x-3) > 0$$

$$\Rightarrow x > 3 \text{ یا } x < 2$$

$$g(x) = \frac{x-4}{\sqrt{x-2}\sqrt{x-3}} \Rightarrow \begin{cases} x-3 > 0 \Rightarrow x > 3 \\ x-2 > 0 \Rightarrow x > 2 \end{cases} \xrightarrow{\cap} x > 3$$

برای تساوی دو تابع  $f$  و  $g$  باید دامنه آن‌ها با هم یکسان شود، پس مجموعه  $\{x | x < 2, x \in \mathbb{R}\}$  باید از دامنه  $f$  حذف شود تا دو تابع مساوی شوند.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

شرط آنکه دو تابع مساوی باشند، آن است که:

۱- دامنه دو تابع یکسان باشد.

۲- برای هر  $x$  از دامنه، مقادیر دو تابع با هم برابر باشند.

این دو شرط باید هر دو برقرار باشند، یعنی اگر یکی برقرار نباشد، دو تابع مساوی نیستند.

$$۱) D_f = D_g = \mathbb{R}, \quad f(-2) = 2, \quad g(-2) = -2 \\ \Rightarrow f(-2) \neq g(-2)$$

$$۲) D_f = D_g = \mathbb{R} - \{0\}, \quad f\left(-\frac{1}{2}\right) = 1, \quad g\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \\ \Rightarrow f\left(-\frac{1}{2}\right) \neq g\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$۴) D_f = \mathbb{R}, \quad D_g = \mathbb{R} - \{0\} \Rightarrow D_f \neq D_g$$

$$۳) D_f = \mathbb{R}, \quad |x| + 1 = 0 \Rightarrow |x| = -1 \quad \text{معادله جواب ندارد}$$

$$\Rightarrow D_g = \mathbb{R} \Rightarrow D_f = D_g = \mathbb{R}$$

$$f(x) = |x| - 1, \quad g(x) = \frac{x^2 - 1}{|x| + 1} \xrightarrow{x^2 = |x|^2}$$

$$g(x) = \frac{|x|^2 - 1}{|x| + 1} = \frac{(|x| - 1)(|x| + 1)}{|x| + 1} \\ \Rightarrow g(x) = |x| - 1 \Rightarrow f(x) = g(x)$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

از تساوی  $f$  و  $g$  نتیجه می‌گیریم که  $b = -2$ . برای انتخاب  $a$  باید حواسمان به دامنه دو تابع باشد. دامنه تابع  $f$  را در دو حالت زیر به دست می‌آوریم:

$$(1) a \geq -2$$

$$D_f = [-2, +\infty)$$

| $x$            | $b = -2$ | $a$ |
|----------------|----------|-----|
| $(x-a)^2(x-b)$ | -        | +   |

$$(2) a < -2$$

$$D_f = \{a\} \cup [-2, +\infty)$$

| $x$            | $a$ | $b = -2$ |
|----------------|-----|----------|
| $(x-a)^2(x-b)$ | -   | +        |

از طرفی چون  $D_g = [-2, +\infty)$  است، پس برای آن که  $D_f = D_g$  باشد، باید  $a \in [-2, +\infty)$  باشد، پس:

$$a \geq -2 \xrightarrow{+b} a + b \geq \underbrace{-2 + b}_{-f} \Rightarrow a + b \geq -f$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

می‌دانیم  $D_g = \{3\}$  است. پس باید  $D_f$  هم فقط شامل  $x = 3$  باشد.

$$\begin{cases} x - a \geq 0 \Rightarrow x \geq a \\ -2x + b \geq 0 \Rightarrow 2x \leq b \Rightarrow x \leq \frac{b}{2} \end{cases} \Rightarrow a \leq x \leq \frac{b}{2}$$

برای آن که دامنه  $f$  مجموعه تک عضوی  $\{3\}$  باشد باید  $a = \frac{b}{2} = 3$  باشد، پس  $b = 6$  و  $a = 3$  است.

پس ضابطه  $f$  به صورت  $f(x) = \sqrt{x-3} + \sqrt{-2x+6} + c$  درمی‌آید. مقدار دو تابع در  $x = 3$  را با هم برابر قرار می‌دهیم:

$$f(3) = g(3) \Rightarrow a = c \xrightarrow{a=3} c = 3$$

پس:

$$a + 2b + c = 3 + 2 \times (6) + 3 = 18$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

دو تابع را برابر در نظر می‌گیریم. البته دقت داریم که  $D_f = \mathbb{R} - \{-3\}$  است پس مخرج  $g$  باید فقط یک ریشه  $-3$  داشته باشد تا دامنه‌ها برابر شوند، یعنی باید  $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$  باشد، پس باید مخرج  $d = 9$  و  $c = 6$  باشد یعنی:  $d = 9$  و  $c = 6$

$$f(x) = g(x) \Rightarrow \frac{x-a}{(x+3)^2} = \frac{b}{x+3} \xrightarrow{x \neq -3} \frac{x-a}{x+3} = \frac{b}{1}$$

$$\Rightarrow x - a = bx + 3b \Rightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a = -3 \end{cases}$$

پس:

$$\frac{abc}{d} = \frac{(-3)(1)(6)}{9} = \frac{-18}{9} = -2$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

ابتدا باید دامنه توابع برابر باشد:

$$D_g : \mathbb{R} - \{\pm a\} \quad , \quad D_f : \mathbb{R} - \{-a\}$$

که برای برابر بودن دامنه‌ها،  $a$  باید صفر باشد.

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - (c-1)x + 6 - b}{x} \\ g(x) = \frac{x^3 + bx}{x^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2 - (c-1)x + 6 - b}{x} = \frac{x^3 + bx}{x^2}$$

$$\Rightarrow x^2 - (c-1)x^3 + (6-b)x^2 = x^2 + bx^2 \Rightarrow \begin{cases} c-1 = 0 \Rightarrow c = 1 \\ 6-b = b \Rightarrow b = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a + b + c = 0 + 3 + 1 = 4$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

$$\begin{cases} x-2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2 \\ x+2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2 \end{cases} \xrightarrow{\text{اشتراک}} x \geq 2 \Rightarrow D_g = [2, +\infty)$$

$$x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow x^2 \geq 4 \Rightarrow |x| \geq 2$$

$$\Rightarrow D_f = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$$

با توجه به اینکه دو تابع یکسانی ندارند موارد الف و پ نادرست خواهند بود.

مورد (ب) درست است. زیرا:

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{x \geq 2} \sqrt{x-2} \times \sqrt{x+2} = \sqrt{x^2-4} \\ & \xrightarrow{x \geq 2} f(x) = g(x) \end{aligned}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

با فرض تساوی دامنه‌ها داریم:

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{ax^2 + 2ax} \\ g(x) = \sqrt{(a^2 - 2)x^2 + bx} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a^2 - 2 = a \Rightarrow a^2 - a - 2 = 0 \Rightarrow a = -1, a = 2 \\ 2a = b \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \Rightarrow b = -2 \\ a = 2 \Rightarrow b = 4 \end{cases} \end{cases}$$

با توجه به این‌که دو مقدار برای  $a$  حاصل شد باید بررسی کنیم کدام یک قابل قبول است. (تساوی دامنه‌ها را بررسی می‌کنیم):

$$a = 2: \begin{cases} f(x) = \sqrt{2x} \sqrt{x+2} \Rightarrow D_f : x \geq 0 \\ g(x) = \sqrt{2x^2 + 4x} \Rightarrow D_g : x \leq -2 \text{ یا } x \geq 0 \end{cases}$$

دامنه دو تابع برابر نیست. پس دو تابع مساوی نیستند. بنابراین  $a = -1$  و  $b = -2$  قابل قبول است. (بررسی کنید).

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

هر یک از گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

گزینه «۱»:

برابر نیستند  $\Rightarrow D_f \neq D_g \Rightarrow 0 \in D_f, 0 \notin D_g$

گزینه «۲»:

$$D_f = D_g = \mathbb{R}$$

اما ضابطه‌ها با هم برابر نیستند چون حاصل تابع  $f(x)$  همیشه نامنفی است اما حاصل تابع  $g(x)$  می‌تواند منفی باشد، در نتیجه نابرابرند.

گزینه «۳»:

$$f(x) = \sqrt{x+2} \sqrt{x-1} = \sqrt{(\sqrt{x-1}+1)^2} = \sqrt{x-1}+1 = g(x)$$

$$\Rightarrow D_f = D_g = [1, +\infty)$$

در نتیجه دو تابع با هم مساوی هستند.

گزینه «۴»:

$$D_f = \mathbb{R} - \{2, 3\}, \quad D_g = \mathbb{R} - \{3\}$$

چون دامنه‌ها یکسان نیستند در نتیجه دو تابع با هم برابر نیستند.

می‌دانیم برای این‌که دو تابع با هم مساوی باشند، باید دو شرط زیر همزمان برقرار باشند:

$$۱) D_f = D_g$$

۲) ضابطه‌ی  $f(x)$  با  $g(x)$  برابر باشد.

حالا به بررسی گزینه‌ها می‌پردازیم:

$$\text{گزینه ۱: } \begin{cases} D_f = R = D_g \\ f(x) = \sqrt{x^2} = |x| = g(x) \end{cases}$$

هر دو شرط برقرار است، بنابراین  $f(x)$  و  $g(x)$  با هم برابرند.

$$\text{گزینه ۲: } \begin{cases} D_f = (0, +\infty) = D_g \\ g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} = f(x) \end{cases}$$

هر دو شرط برقرار است، بنابراین  $f(x)$  و  $g(x)$  با هم برابرند.

$$\text{گزینه ۳: } \begin{cases} D_f = R = D_g \\ f(x) = \sqrt{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} \\ = \sqrt{(x-1)^3} = (x-1) = g(x) \end{cases}$$

$$\text{گزینه ۴: } \begin{cases} D_f = R, D_g = R - \{1\} \\ g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)} = x+1 \end{cases}$$

در گزینه‌ی «۴»، با این‌که ضابطه‌های توابع  $f$  و  $g$  با هم برابرند، اما این دو تابع با هم برابر نیستند، زیرا دامنه‌های آن‌ها با هم برابر نیست (شرط اول برقرار نیست).